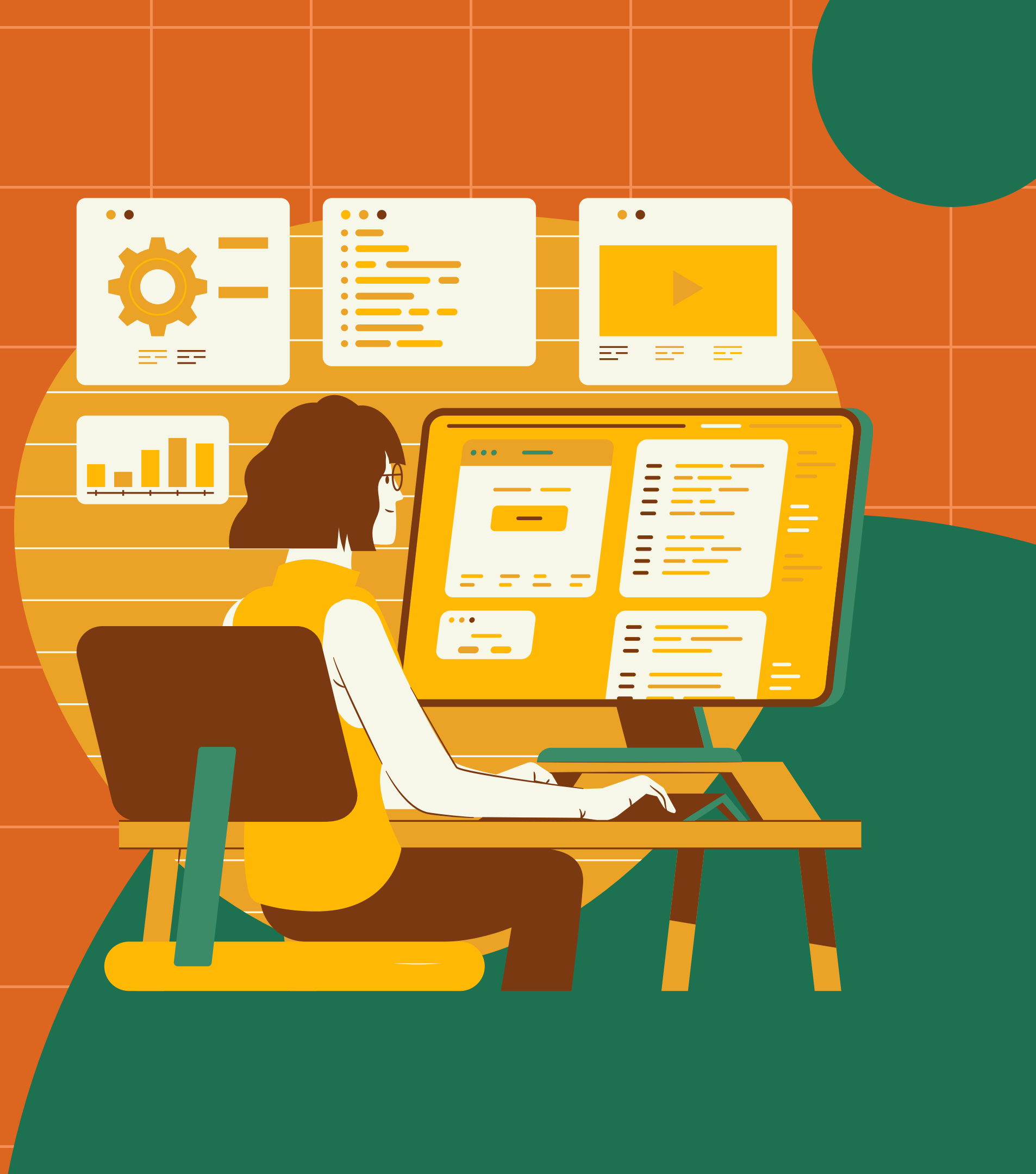


MODELO E-R

Sistemas de Bases de Datos 1



AGENDA

- Asignación ORACLE ACADEMY
- Dudas proyecto 1
- Repaso semana 2
- Relaciones
 - Tipos de relaciones
- Diagrama ER
- Modelo Físico
- Data Modeler



SEMANA 2

Modelado de datos

Modelo Conceptual -> Ejemplo práctico

- Entidad
- Relación

Modelo Lógico -> Ejemplo práctico

- Atributos



RELACIONES

- Representan algo significativo o importante para el negocio
- Muestran cómo las entidades están relacionadas entre sí
- Solo existen entre entidades (o una entidad y ella misma)
- Son bidireccionales
- Se asignan en ambos extremos
- Tienen opcionalidad
- Tienen cardinalidad

CARDINALIDAD

La cardinalidad mide la cantidad de algo

En una relación, determina el grado hasta el que una entidad esta relacionada con otra respondiendo a la pregunta: ¿cuántos?

OPCIONALIDAD

Las relaciones son obligatorias u opcionales

En función de lo que se sabe sobre las instancias de las entidades, se puede determinar la opcionalidad respondiendo las preguntas:

- Debe cada ***ENTIDAD 1*** **_verbo_** un ***ENTIDAD 2***?
- Debe cada ***ENTIDAD 2*** estar **_verbo_** a un ***ENTIDAD 1***

EJEMPLO

Se tienen las entidades EMPLEADO Y CARGO

CARDINALIDAD

¿Cuántos CARGOs puede tener un EMPLEADO?

¿Cuántos EMPLEADO pueden tener un CARGO específico?

OPCIONALIDAD

¿Debe cada EMPLEADO tener un CARGO?

Cada EMPLEADO debe tener solo un CARGO

¿Debe cada CARGO estar asignado a un EMPLEADO?

Cada CARGO puede estar ocupado por cero o más EMPLEADOS

CASO DE NEGOCIO 1

Se tiene el siguiente enunciado:

En un restaurante, un **cliente** camina hasta el mostrador y realiza su **pedido**. Un cliente puede solicitar para sí mismo solo o para sí mismo y otras personas. A lo largo de un período de tiempo, un cliente puede realizar tantos pedidos como desee.

OPCIONALIDAD (DEBE o PUEDE)

Cada **PEDIDO** lo **DEBE** realiza un **CLIENTE**

Cada **CLIENTE** **DEBE** realiza un **PEDIDO**

CARDINALIDAD (¿Cuántos?)

Cada **PEDIDO** lo debe realizar **SOLO** un **CLIENTE**

Cada **CLIENTE** lo debe realizar **UNO o MÁS** un **PEDIDOS**

RESUMEN

CADA PEDIDO LO DEBE REALIZAR UN (Y SOLO UN) CLIENTE

CADA CLIENTE DEBE REALIZAR UNO O MÁS PEDIDOS

TIPOS DE RELACIONES

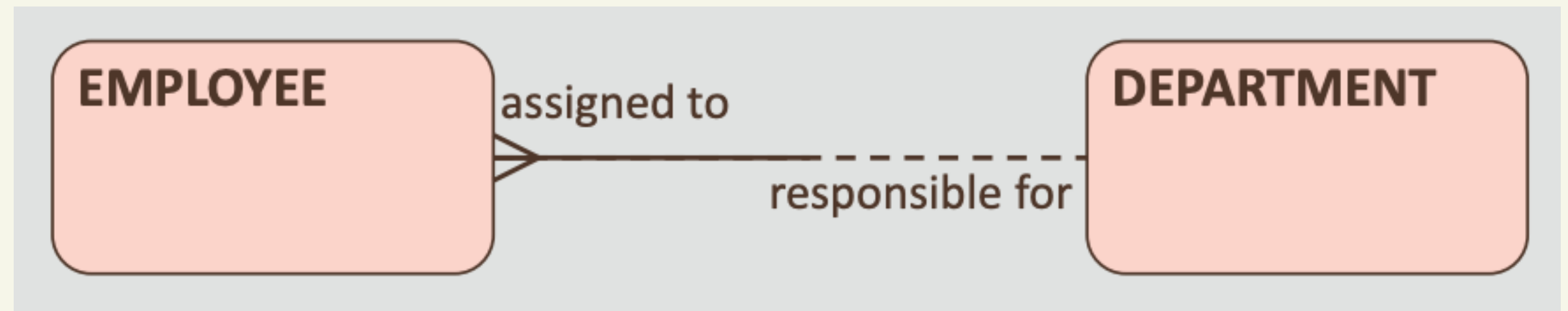
Uno a Varios

Uno a Uno

Varios a
Varios

UNO A VARIOS

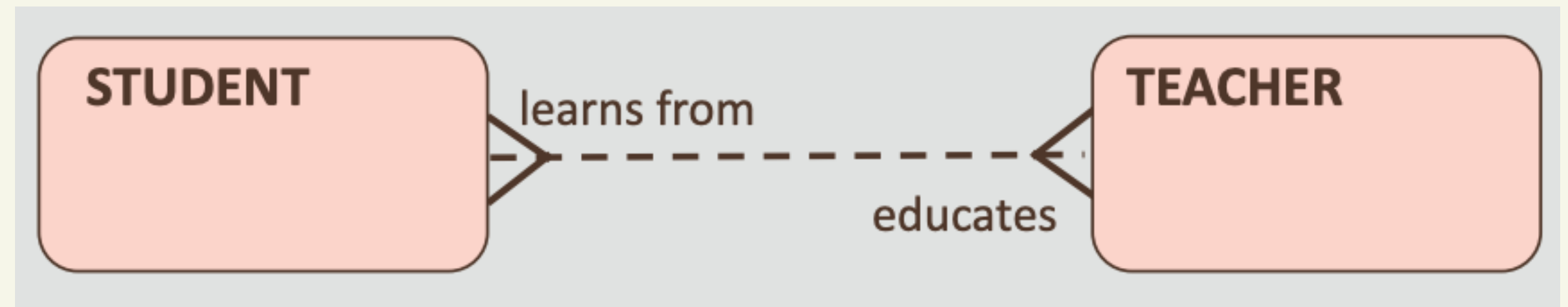
Tipos de Relaciones 1:M



VARIOS A VARIOS

Tipos de Relaciones

M:M



UNO A UNO

Tipos de Relaciones 1:1

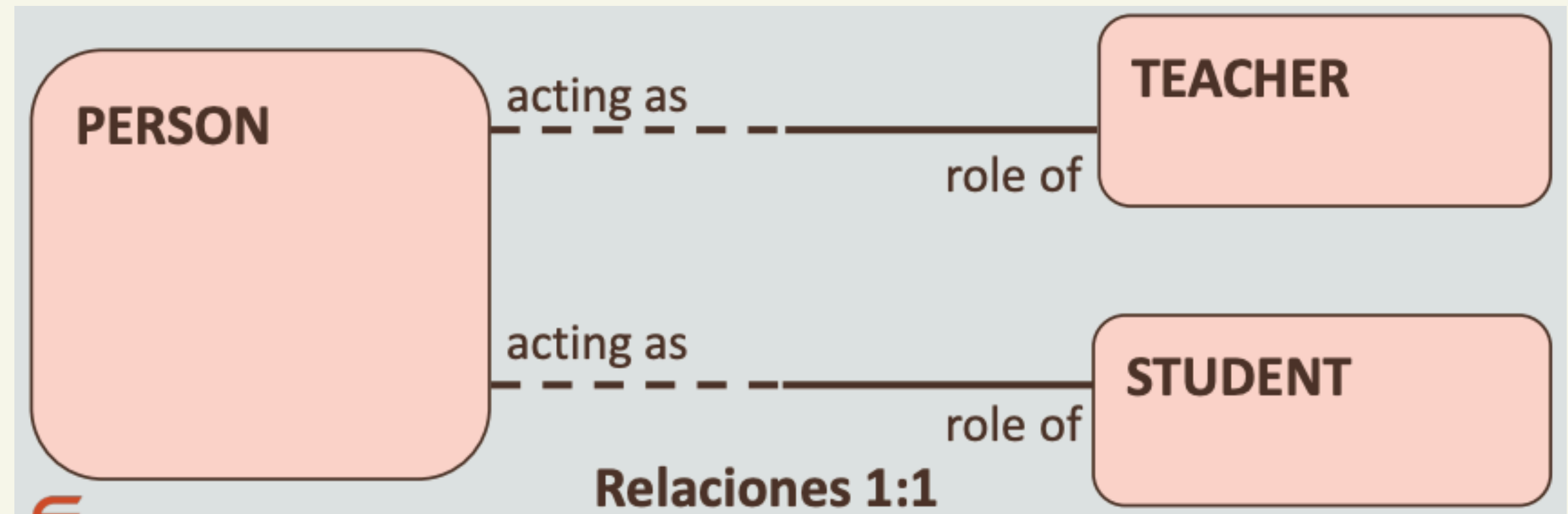


DIAGRAMA ER

- Las entidades están representadas por cuadros editables
- Los nombres de entidades van en los cuadros editables
- Los nombres de entidades están siempre en singular y escritos con todas las letras mayúsculas
- Los atributos obligatorios están marcados con un asterisco: "*"
- Los atributos opcionales están marcados con un círculo: "o"
- Los identificadores únicos están marcados con un símbolo de numeral: "#"

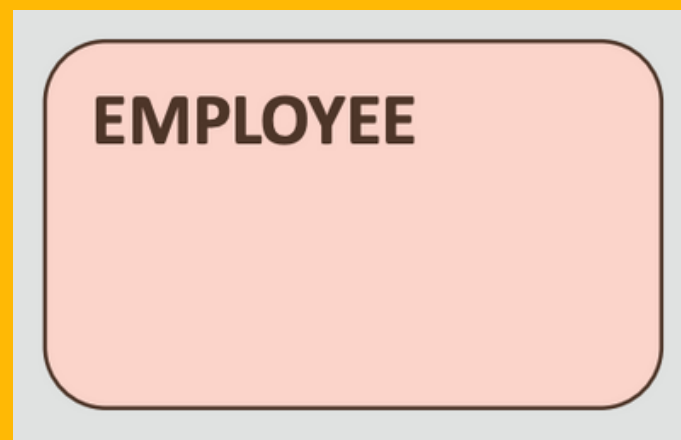


DIAGRAMA ER

- Las relaciones son líneas que conectan entidades .
Estas líneas son continuas o discontinuas
- Estas líneas terminan en un "dedo" o "pata de gallo" al final de cada entidad

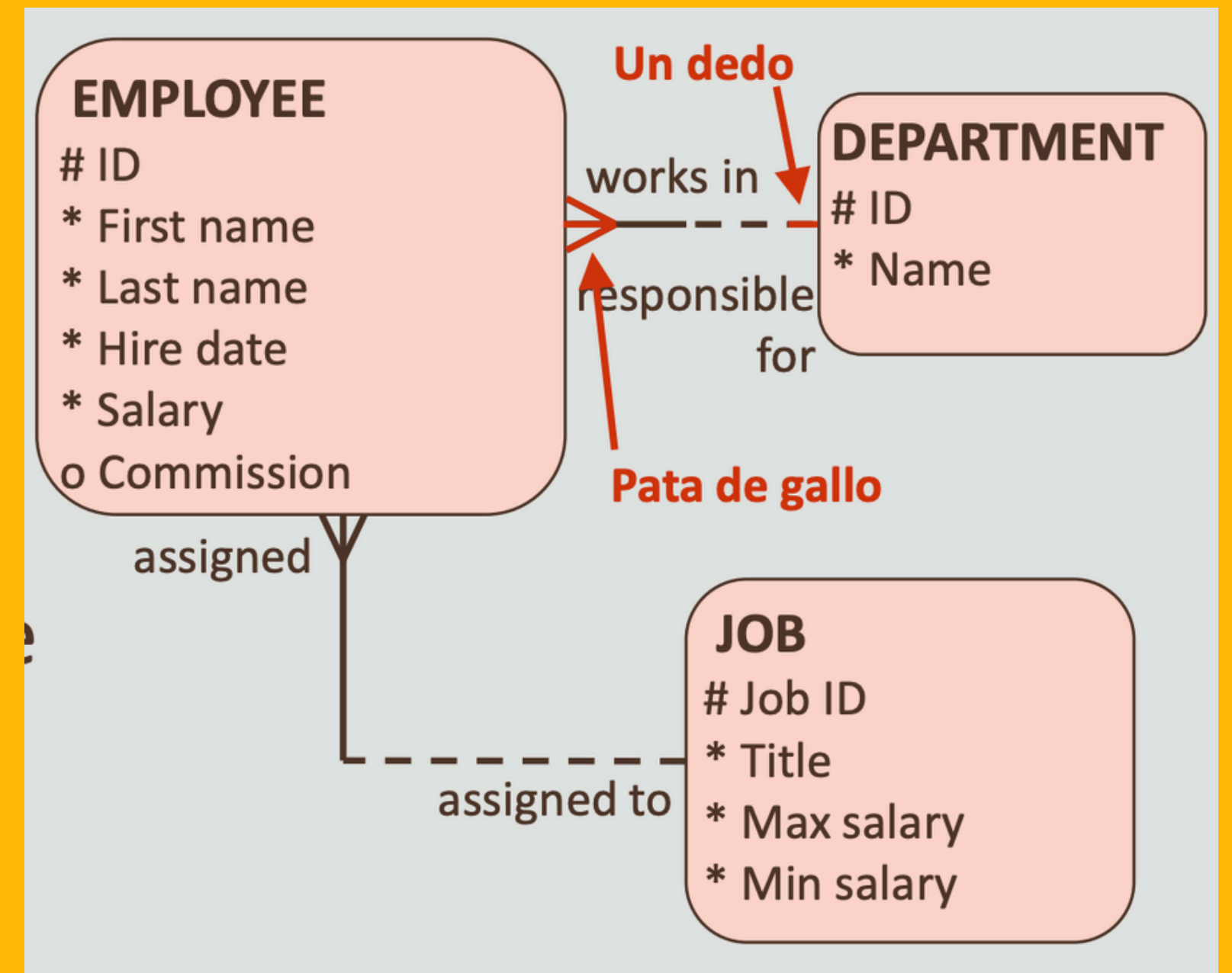


DIAGRAMA ER

Un diagrama ER se lee de la siguiente forma:

CADA

Entidad A

OPCIONALIDAD (debe ser/puede ser)

NOMBRE DE RELACIÓN

CARDINALIDAD (solo uno/uno o más)

Entidad B

DIAGRAMA ER

Primero se lee la primera relación de izquierda a derecha (o de arriba a abajo)



DIAGRAMA ER

Ahora se lee la relación de derecha a izquierda



MODELO FÍSICO

Introduce el contexto específico de la base de datos que falta en los modelos de datos lógicos y conceptuales.

Representa las tablas, las columnas, los tipos de datos, las vistas, las restricciones, los índices y los procedimientos dentro de la base de datos o la información comunicada durante los procesos informáticos.

- Las entidades pasarán a ser tablas.
- Las relaciones pasarán a ser claves externas.
- Los atributos pasarán a ser columnas.